

So sánh giải pháp kỹ thuật hiện tại và xu hướng phát triển (2025–2030)

Tăng cường đặc tính Radar (Radar Augmentation)

Giải pháp hiện tại: Các mục tiêu bay không người lái hiện nay được trang bị cả biện pháp **tăng cường RCS thụ động** và **chủ động** để mô phỏng máy bay/missile thật trên radar. Phương pháp thụ động phổ biến gồm **thấu kính Luneburg** – một loại thấu kính cầu nhiều lớp gắn trên mục tiêu, giúp **tăng mạnh tiết diện phản xạ radar (RCS)** và đặc biệt cho **phản xạ đồng đều ở mọi góc** chiếu tới ¹. Tương tự, các **phản xạ góc (corner reflector)** dạng **trihedral** gắn trên mục tiêu cũng tạo **echo radar rất mạnh** để mô phỏng mục tiêu lớn ². Ngoài ra, **băng phản xạ radar** có thể được dán trên bề mặt mục tiêu để tăng độ phản xạ sóng. Bên cạnh giải pháp thụ động, nhiều drone mục tiêu tích hợp **bộ tăng cường radar chủ động**. Thiết bị này (ví dụ hệ thống **Active Radar Echo Simulator - ARES**) thu nhận tín hiệu radar chiếu tới, **khuếch đại và phát lại** ngay lập tức với mức công suất tương ứng RCS mong muốn ³. Nhờ đó, một UAV nhỏ có thể giả lập tín hiệu radar của mục tiêu lớn hơn nhiều lần. Các mục tiêu bay cao cấp còn có tùy chọn mô phỏng radar tinh vi hơn, chẳng hạn **mô-đun giả lập đầu dò radar chủ động (Active Radar Homing Emulator - ARHE)**. ARHE khi gắn lên drone sẽ **phát ra tín hiệu radar chế áp chủ động (băng X)**, tái hiện mối đe dọa của tên lửa tự dẫn radar chủ động để kích hoạt đầy đủ hệ thống tác chiến điện tử hoặc cảnh báo sớm của mục tiêu bảo vệ ⁴. Thiết bị ARHE có thể điều khiển từ xa (bật/tắt, chuyển chế độ quét hoặc tự dẫn) và hoạt động linh hoạt (có thể gắn trên nhiều loại drone, bay thấp 5 m để giả lập tên lửa bám biển, hoặc dùng nhiều bộ cùng lúc để mô phỏng nhiều mối đe dọa đồng thời) ⁵. Ngoài ra, một số payload chuyên dụng khác như **mô phỏng đe dọa radar** (radar threat simulator) cũng được dùng – ví dụ phát sóng mô phỏng radar của tên lửa phòng không hoặc hệ thống đối phương để huấn luyện phi công và kíp phòng thủ đối phó với tín hiệu đó. Tóm lại, hiện nay drone mục tiêu có đầy đủ giải pháp từ thấu kính, phản xạ góc thụ động cho đến bộ phát sóng chủ động (khuếch đại, giả lập radar) để đạt RCS tương đương mục tiêu thật, phục vụ huấn luyện bắn đạn thật.

Xu hướng 2025–2030: Trong giai đoạn tới, công nghệ tăng cường radar cho mục tiêu bay dự kiến sẽ **linh hoạt và thông minh hơn**. Thứ nhất, các hệ thống **khuếch đại radar chủ động** sẽ có khả năng **lập trình RCS theo thời gian thực**: drone có thể điều chỉnh mức phản xạ để mô phỏng nhiều loại mục tiêu khác nhau trong cùng một nhiệm vụ (ví dụ chuyển từ tín hiệu máy bay chiến đấu sang tên lửa hành trình). Thứ hai, sẽ xuất hiện các **bộ khuếch đại đa băng tần** nhằm mô phỏng được radar ở nhiều tần số (S, C, X, Ku...) tùy theo radar của vũ khí người tập sử dụng. Ngoài ra, việc tạo **hiệu ứng Doppler** nhân tạo sẽ chính xác hơn – một số hệ thống hiện tại đã có tùy chọn bổ sung độ dịch Doppler để mô phỏng vận tốc mục tiêu ³, tương lai có thể tái tạo tín hiệu Doppler phức tạp (ví dụ mô phỏng máy bay cơ động hoặc tên lửa độ cao thấp). Xu hướng hiện đại còn bao gồm tích hợp **AI để điều khiển tín hiệu phát xạ**: drone mục tiêu có thể tự động thay đổi chế độ phản xạ khi bị radar khóa, bắt chước chiến thuật né tránh của phi cơ có người lái. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất đang phát triển **mục tiêu bay tàng hình** (RCS rất nhỏ) để huấn luyện đối phó mục tiêu thế hệ mới – tuy nhiên bản thân UAV cỡ nhỏ vốn đã có RCS thấp, nên việc mô phỏng mục tiêu tàng hình thực chất là **giảm thiểu tối đa phản xạ**, tắt các bộ khuếch đại khi cần. Trong giai đoạn 2025–2030, khả năng cao chúng ta sẽ thấy **mục tiêu bay mô phỏng đa mối đe dọa**: một drone mang nhiều thiết bị để đồng thời đóng vai máy bay (phản xạ lớn) rồi chuyển sang vai tên lửa (phát tín hiệu ARHE) trong cùng bài tập, tăng hiệu quả và tính chân thực cho huấn luyện. Tổng quan, các giải pháp radar cho mục tiêu bay

sẽ ngày càng **nhỏ gọn, đa năng và điều khiển tự động** hơn, giúp lực lượng phòng không đối phó với phổ rộng mục tiêu giả định một cách sát thực tế nhất.

Tăng cường đặc tính hồng ngoại (IR Augmentation)

Giải pháp hiện tại: Để mô phỏng **dấu hiệu hồng ngoại** của động cơ máy bay hay tên lửa, các mục tiêu bay được trang bị hai loại chính: **nguồn phát nhiệt IR liên tục** và **mồi bẫy nhiệt (flare) chuyên dụng**. Một giải pháp phổ biến là lắp **bộ phát hồng ngoại kiểu vật đen “Hot Nose”** ở mũi (hoặc cánh) của drone. Thiết bị này thường dùng điện trở nhiệt hoặc đèn hồ quang đặc biệt, phát ra bức xạ hồng ngoại mạnh ở các dải 3–5 micron (band II/III) với cường độ có thể đạt hàng chục watt trên mỗi steradian. Ví dụ, sản phẩm Hot Nose của QinetiQ có thể phát xạ **6–40 W/sr trong dải 3–5 μm** và hoạt động ổn định ở mọi độ cao, tốc độ (do dùng điện, không phụ thuộc luồng khí) ⁶ ⁷. Đối với mục tiêu cần IR lớn hơn, có thể sử dụng **bộ đốt nhiên liệu tạo plume nhiệt** – tiêu biểu như **TPT (Towed Plume Target)** của Meggitt. TPT đốt cháy nhiên liệu phản lực (JP-4, JP-8, Jet A, v.v.) để **tạo luồng khí xả nóng giống như động cơ phản lực thật**, cho tín hiệu hồng ngoại toàn hướng (mọi góc nhìn) ⁸. Công suất phát nhiệt của TPT rất đáng kể – tới **200 W/sr ở dải 4–5 μm** , và có thể mở rộng thêm dải 1.8–3 μm bằng một đầu phát kim loại nung nóng tùy chọn ⁹. Hệ thống plume này hoạt động hiệu quả đến **độ cao 20.000 ft và tốc độ Mach 0.9**, mang đủ nhiên liệu cho **4 lần đốt plume, mỗi lần ~2 phút** ¹⁰ ¹¹. Nhờ đó, một drone kéo theo TPT sẽ “giả lập” hoàn hảo quả tên lửa hành trình hay máy bay phản lực đang phụt khói nóng. Bên cạnh nguồn IR liên tục, các **pháo sáng hồng ngoại** (IR flares) được sử dụng để tạo điểm nóng chói lọi trong phổ IR, phục vụ thử nghiệm tên lửa tầm nhiệt. Drone mục tiêu thường mang **nhiều quả flare hồng ngoại** bắn thả trong hành trình bay, nhằm **thu hút tên lửa phòng không vác vai (MANPADS)** hoặc tên lửa tầm nhiệt của máy bay tiêm kích, giúp kiểm tra khả năng tự dẫn của chúng và đánh giá hiệu quả của tên lửa trong bài tập. Một số mục tiêu có cả **pháo sáng khói** (smoke flares) để lại vệt khói nhìn thấy được, hỗ trợ quan sát quỹ đạo bay hoặc mô phỏng vệt khói tên lửa hành trình. Hiện nay các drone tiên tiến như dòng Banshee có thể mang tới **16 pháo sáng hồng ngoại** và **8 pháo sáng khói** loại theo dõi mục tiêu ¹², cung cấp đủ thời gian và cường độ cho các bài bắn tên lửa tầm nhiệt (ví dụ mô phỏng Stinger, Igla tìm diệt mục tiêu nóng). Kết hợp nguồn nóng liên tục (Hot Nose/plume) và flare, mục tiêu bay có **dấu hiệu nhiệt rất giống mục tiêu thật** – cả về bức xạ nền liên tục lẫn xung nhiệt chói lọi khi động cơ tăng lực hoặc khi thả mồi bẫy.

Xu hướng 2025–2030: Công nghệ tăng cường IR cho mục tiêu bay trong tương lai sẽ tập trung vào **nâng cao cường độ, tính đa phổ và thời gian hoạt động**. Thứ nhất, các **nguồn phát IR điện** (như Hot Nose) sẽ được cải tiến để đạt công suất cao hơn, có thể tiệm cận hoặc vượt các hệ plume dùng nhiên liệu. Việc ứng dụng **vật liệu mới phát xạ nhiệt hiệu quả** và **nguồn phát laser/LED hồng ngoại** có thể tạo ra thiết bị nhẹ, bền, phát được cả ở dải sóng trung và sóng ngắn IR. Thứ hai, hệ plume dùng nhiên liệu sẽ được hoàn thiện về an toàn và hiệu suất – ví dụ **điều chỉnh hỗn hợp nhiên liệu** để cho nhiệt độ và phổ hồng ngoại tương tự nhiều loại động cơ (từ động cơ phản lực cũ nhiều khói đến động cơ hiện đại đốt sạch). Các hệ thống plume tương lai có thể tích hợp **điều khiển điện tử** tối ưu quá trình cháy, kéo dài thời gian phát nhiệt hoặc tạo được **mô hình khí xả biến thiên** (như lúc tăng/giảm ga) giúp bài tập sát thực tế hơn. Xu hướng đa phổ cũng rất quan trọng: các cảm biến hồng ngoại thế hệ mới (như đầu dò ảnh nhiệt kép) đòi hỏi mục tiêu mô phỏng phải phát nhiệt ở **nhiều dải**. Do đó, mục tiêu 2025+ có thể mang đồng thời **bộ phát vật đen mạnh cho dải 3–5 μm và nguồn phụ cho dải 1–3 μm** (giống tùy chọn hot metal emitter trên TPT) ¹³, thậm chí phát cả dải 8–12 μm để mô phỏng vệt khí lạnh phía sau. Về pháo sáng IR, xu hướng là **mồi bẫy thông minh hơn**: có thể lập trình thời điểm và cường độ cháy, hoặc loại flare **đa phổ** (phát cả ánh sáng khả kiến, IR gần và IR trung) để đánh lừa cả hệ thống tìm kiếm quang điện tử lẫn hồng ngoại. Ngoài ra, các mục tiêu bay sẽ mang **số lượng mồi bẫy nhiều hơn** và triển khai tự động theo kịch bản (ví dụ khi “nhận biết” có tên lửa bám đuôi thông qua cảm biến trên drone, nó sẽ tự động phóng flare giống như phi công thật). Tổng thể,

giai đoạn 2025–2030 sẽ chứng kiến mục tiêu giả lập IR **ngày càng mạnh và chân thực** – nguồn nhiệt có thể chạy liên tục hàng chục phút (nhờ pin năng lượng cao hoặc nhiên liệu hiệu suất cao), phổ nhiệt tương đồng động cơ thật, và khả năng **phối hợp nhiều loại môi bắn** trong một kịch bản phức tạp (đối phó nhiều loại tên lửa dẫn nhiệt khác nhau).

Hệ thống chấm điểm (Scoring Systems)

Giải pháp hiện tại: Hệ thống chấm điểm trên mục tiêu bay giúp đo **khoảng cách trượt (miss distance)** và vị trí xém trúng khi hỏa lực bắn vào mục tiêu, nhờ đó đánh giá độ chính xác mà không cần mục tiêu bị tiêu diệt. Hiện nay có hai phương pháp chính: **chấm điểm âm thanh (Acoustic MDI)** và **chấm điểm radar Doppler**. Acoustic MDI sử dụng một **mảng micro cảm biến** bố trí quanh mục tiêu (ví dụ 12 cảm biến chia 12 hướng để phủ 360°). Khi đầu đạn hoặc tên lửa bay sát qua mục tiêu với vận tốc siêu thanh, **sóng xung kích (shockwave)** tạo ra tiếng nổ nhỏ; hệ thống micro đo **độ trễ thời gian và cường độ âm** tại các cảm biến để tính toán **khoảng cách lướt qua và góc phương vị** của viên đạn so với mục tiêu. Còn với **MDI radar Doppler**, một radar nhỏ trên drone (hoặc cảm biến Doppler) theo dõi **dịch chuyển tần số** khi viên đạn bay qua, từ đó suy ra khoảng cách và tốc độ viên đạn tương đối. Nhiều drone hiện đại tích hợp **cả hai loại MDI** để tăng độ tin cậy – ví dụ Army QinetiQ Banshee Jet 80+ có tùy chọn cả **bộ chỉ thị cự ly trượt âm thanh và Doppler** lắp kèm ¹⁴. Dữ liệu chấm điểm được truyền qua **telemetry thời gian thực** về trạm mặt đất, cho phép kíp huấn luyện biết ngay kết quả mỗi lượt bắn. Công nghệ telemetry số hiện nay khá tiên tiến: drone mục tiêu thường có **kênh dữ liệu liên tục (datalink)** truyền tọa độ GPS, tham số bay và cả thông số cảm biến MDI về trung tâm điều khiển theo thời gian thực ¹⁵ ¹⁶. Điều này giúp **hiển thị ngay trên màn hình** khoảng cách bắn trượt (ví dụ “trượt 5 mét hướng 2 giờ”) để người chỉ huy đánh giá kết quả và hiệu chỉnh bài bắn. Trong trường hợp vũ khí dẫn đường nổ gần mục tiêu (không chạm trực tiếp), hệ thống MDI cũng có thể ghi nhận rung động hoặc sóng âm từ vụ nổ để xác định mục tiêu ở trong bán kính sát thương hay không. Tổng hợp lại, giải pháp chấm điểm hiện tại cho phép theo dõi **360° quanh mục tiêu**, phát hiện **đạn lướt siêu thanh** và cung cấp số liệu **tức thời** về khoảng cách suýt trúng, hỗ trợ đánh giá hiệu quả bắn một cách khoa học.

Xu hướng 2025–2030: Hệ thống chấm điểm sẽ ngày càng **chính xác và đa dạng phương thức cảm biến** hơn trong tương lai. Thứ nhất, công nghệ **xử lý tín hiệu tiên tiến** và **AI** sẽ được đưa vào phân tích dữ liệu MDI, cho phép **định vị điểm trượt trúng với sai số cực nhỏ** (vài chục cm) và **phân biệt nhiều đạn bay qua liên tiếp**. Ví dụ, AI có thể lọc nhiễu âm thanh nền tốt hơn để nhận ra sóng xung kích của từng viên đạn trong loạt bắn nhanh, từ đó tính riêng rẽ khoảng cách từng viên. Thứ hai, bổ sung các **cảm biến quang/hồng ngoại** cho chấm điểm: xu hướng này nhằm phát hiện cả đạn bay cận âm (không có shockwave mạnh). Camera tốc độ cao hoặc cảm biến laser gắn trên drone có thể quan sát vệt đạn/pháo sáng và triangulate khoảng cách. Trong giai đoạn tới, một **kết hợp đa cảm biến** (âm thanh, Doppler, quang học) trên cùng hệ thống MDI sẽ xuất hiện để bao quát mọi kịch bản đánh chặn. Ngoài ra, độ bao phủ sẽ tăng: thay vì 12 hướng, có thể dùng **mảng micro liên tục** bao quanh thân mục tiêu, đảm bảo không “điểm mù” dù đạn tới từ góc nào. Khả năng **truyền dữ liệu thời gian thực** cũng sẽ được nâng cấp nhờ băng thông lớn và độ trễ thấp – ví dụ truyền cả **dữ liệu thô** (âm thanh, video) về phân tích tại trung tâm chỉ huy ngay lập tức. Điều này kết hợp với AI cho phép **phản hồi tức thì**: hệ thống có thể thông báo cho xạ thủ biết cần hiệu chỉnh ngắm bắn thế nào sau mỗi loạt bắn, tăng hiệu quả huấn luyện. Một xu hướng khác là tích hợp chấm điểm vào **mô hình hóa 3D**: dữ liệu MDI được đưa vào mô phỏng máy tính để tái hiện quỹ đạo đạn và vị trí nổ, giúp đánh giá trực quan hơn. Tới 2030, có thể kỳ vọng hệ thống chấm điểm của mục tiêu bay sẽ **gần như realtime tuyệt đối** và rất **thông minh**, không chỉ ghi điểm mà còn tự phân tích xu hướng bắn trượt (ví dụ luôn trượt phía sau mục tiêu) để gợi ý điều chỉnh cho pháo thủ/điều khiển tên lửa.

Đối kháng điện tử (Electronic Countermeasures – ECM)

Giải pháp hiện tại: Các mục tiêu bay thường được trang bị một số biện pháp **tự vệ giả lập** giống máy bay thật, nhằm huấn luyện kíp phòng không đối phó với mục tiêu có **ECM**. Trước hết là hệ thống **phóng mồi bẫy radar (chaff)**: drone mang các hộp **chaff** – là những sợi kim loại mỏng – và phóng tung ra khi cần, tạo **đám mây phản xạ radar** nhiễu loạn để đánh lừa tên lửa dẫn bằng radar hoặc làm loãng tín hiệu trên màn hình đối phương. Tương tự, **phóng mồi bẫy nhiệt (flare)** được dùng để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt (như đã nêu ở phần IR). Các **ống phóng chaff/flare** này có thể tích hợp sẵn trên drone mục tiêu, ví dụ Banshee Jet 80+ có tùy chọn mang **pod phóng nhiễu (IR & chaff decoy pods)** gắn hai bên ¹². Ngoài mồi bẫy tiêu cực, một số mục tiêu bay còn có thiết bị **gây nhiễu chủ động**. Điển hình là **bộ gây nhiễu RF** – một loại máy phát sóng điện từ công suất cao trên dải tần radar đối phương, nhằm **làm loạn bộ thu** của radar hoặc tên lửa. Thiết bị này có thể phát nhiễu **đồng pha hoặc quét tần số** để giảm xác suất bị khóa mục tiêu. Trong các gói trang bị của drone mục tiêu mới thường liệt kê cả **“radar jammer” (máy gây nhiễu radar)** bên cạnh ARHE và các mồi bẫy ¹². Ví dụ, gói Banshee NG có **module gây nhiễu radar** và có thể kết hợp đồng thời với 16 mồi bẫy khói, 16 mồi bẫy hồng ngoại, thấu kính Luneburg, v.v. để tạo bài đối kháng phức tạp ¹⁷ ¹⁸. Các hệ thống ECM trên drone hiện tại thường hoạt động **theo kịch bản lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa** bởi tổ điều khiển GCS. Chẳng hạn, khi drone “đóng vai” máy bay địch, người điều khiển có thể bấm lệnh phóng chaff/flare vào thời điểm giả định bị phóng tên lửa, hoặc bật thiết bị gây nhiễu khi radar phòng không quét trúng. Một số hệ thống bán tự động có thể dựa vào **cảnh báo radar** gắn trên drone để kích hoạt mồi bẫy (ví dụ nếu drone có cảm biến phát hiện bị radar khóa thì tự phóng chaff). Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, drone mục tiêu đã có khả năng **giả lập khá đầy đủ các hành vi đối kháng điện tử** của mục tiêu thật: thả nhiễu, thả pháo sáng, phát sóng gây nhiễu... giúp lực lượng phòng không luyện tập biện pháp chống nhiễu và xử lý tình huống phức tạp.

Xu hướng 2025–2030: Lĩnh vực đối kháng điện tử trên mục tiêu bay sẽ **ngày càng tinh vi và tự động hóa** cao. Một xu hướng chính là phát triển **hệ thống ECM thông minh** tích hợp AI: drone mục tiêu tương lai có thể **tự phân tích tín hiệu đe dọa** (sóng radar chiếu vào, tín hiệu tên lửa dẫn đường) và **phản ứng tự động** bằng cách chọn loại mồi bẫy hoặc chế độ gây nhiễu phù hợp, thay vì chờ lệnh từ GCS. Điều này mô phỏng thực tế hơn, khi máy bay chiến đấu hiện đại có hệ thống tự bảo vệ điện tử tự động. Thứ hai, các **kỹ thuật gây nhiễu hiện đại** sẽ được áp dụng: ví dụ **gây nhiễu DRFM (Digital Radio Frequency Memory)** – thu và nhại lại tín hiệu radar đối phương với trễ thời gian và tần số thay đổi, tạo mục tiêu ảo di động trên màn hình radar. Mục tiêu bay giai đoạn tới có thể mang **pod gây nhiễu DRFM mini** để huấn luyện kíp radar đối phó với **nhiều kiểu máy bay thế hệ 5**. Thứ ba, tăng cường **phối hợp nhiều hình thức ECM**: drone có thể **vừa nhiễu chủ động vừa thả chaff/flare** theo kịch bản phức tạp (giống máy bay có phi công thường làm nhiều biện pháp cùng lúc). Để làm được điều đó, các nhà phát triển đang hướng tới nâng cao **sức chứa payload ECM** (mang được nhiều chaff/flare hơn, pin mạnh hơn cho máy gây nhiễu công suất cao). Đồng thời, việc **đồng bộ nhiều drone** trong bài tập cũng là xu hướng: có thể sử dụng **biên đội mục tiêu bay**, trong đó một chiếc đóng vai mục tiêu chính, chiếc khác bay hộ tống làm **nhiều bẫy** (stand-off jammer), tạo tình huống y như máy bay thật có máy bay chế áp đi cùng. Giai đoạn 2025–2030 cũng sẽ chứng kiến việc mô phỏng **mối đe dọa phức hợp** – ví dụ drone mô phỏng tên lửa hành trình mang theo thiết bị **phát nhiễu GPS/liên lạc** để huấn luyện đối phó UAV/tên lửa tự hành có khả năng ECM. Về tổng thể, **tự động hóa và đa dạng kỹ thuật** là định hướng chính: mục tiêu bay sẽ **tự hành xử như máy bay thật dưới hỏa lực**, buộc lực lượng phòng không phải thực sự tinh nhuệ trong phát hiện và đánh chặn mục tiêu biết “phản kháng”.

Mục tiêu kéo (Towed Targets)

Giải pháp hiện tại: Ngoài bản thân drone làm mục tiêu, người ta còn dùng **mục tiêu kéo** phía sau drone hoặc máy bay để phục vụ huấn luyện bắn đạn thật, đặc biệt cho pháo phòng không và tên lửa tầm nhiệt. Loại đơn giản nhất là **băng vải kéo (banner target)** – một tấm vải dài hoặc mục tiêu giả hình máy bay được kéo phía sau bằng dây cáp, làm bia cho pháo phòng không hoặc máy bay tiêm kích bắn đạn thật. Banner target thường có **phản xạ radar hoặc tấm phản quang** để nhìn rõ, nhưng chủ yếu phục vụ bài bắn **mục tiêu thị giác** (nhìn bằng mắt hoặc qua kính quang học). Cao cấp hơn, các **mục tiêu kéo tạo nhiệt hồng ngoại** như **TPT, TGX-IR** được sử dụng để mô phỏng máy bay có động cơ. Như đã đề cập, **TPT** là mục tiêu kéo có bộ đốt nhiên liệu tạo plume nhiệt mạnh (200 W/sr dải 4–5 μm)⁹, có thể dùng cho huấn luyện tên lửa tầm nhiệt và ngòi nổ hồng ngoại của đạn pháo. **TGX-IR** cũng là một loại mục tiêu kéo phát nhiệt 360° để giả lập máy bay, thường được thiết kế khí động học tốt để ổn định khi kéo với tốc độ cao. Các mục tiêu kéo hiện đại được làm bằng **vật liệu composite bền nhẹ** (như thân TPT bằng polyester gia cường sợi thủy tinh¹⁹) để chịu được dòng khí và sóng xung kích gần. Chúng có thể được **sử dụng một lần (one-way)** hoặc có **dù thu hồi (two-way)** để tái sử dụng nếu không bị bắn trúng²⁰. Hệ thống phóng và thu **cuộn dây tự động** trên máy bay kéo giúp **điều chỉnh độ dài dây** phù hợp an toàn (thường vài trăm mét trở lên) và **tách rời mục tiêu kéo** khi kết thúc nhiệm vụ hoặc khi mục tiêu bị bắn trúng²¹. Hiện nay, mục tiêu kéo có thể triển khai từ nhiều nền tảng: kéo bằng **máy bay chiến đấu, trực thăng, hoặc drone cỡ lớn**. Chẳng hạn TPT có thể thả từ máy bay cánh bằng có người lái hoặc **gắn lên UAV sub-scale** để kéo theo²²²³. Một số drone mục tiêu tự thân cũng có **ống cuộn dây tích hợp** để phóng banner hoặc mục tiêu giả nhỏ rồi thả ra khi xong bài bắn. Đáng chú ý, mục tiêu kéo TPT còn cho phép lắp thêm **thấu kính radar** thích hợp, biến nó thành bia kép vừa phản xạ radar mạnh vừa phát nhiệt hồng ngoại, phục vụ huấn luyện cả tên lửa dẫn radar và dẫn nhiệt bằng một mục tiêu²⁴. Nhìn chung, giải pháp mục tiêu kéo hiện tại rất hiệu quả để **bảo vệ phương tiện chính**: ví dụ khi bắn đạn thật, tên lửa phòng không sẽ ưu tiên bám **mục tiêu kéo** (do tín hiệu mạnh), giúp drone hoặc máy bay kéo an toàn hơn và có thể dùng lại cho nhiều khoa mục.

Xu hướng 2025–2030: Trong tương lai gần, **mục tiêu kéo** sẽ được cải tiến về **độ chân thực, tính bền vững và linh hoạt triển khai**. Về độ chân thực, các mục tiêu kéo sẽ tích hợp nhiều đặc tính hơn: có thể có sẵn **nguồn phát nhiệt** và **phản xạ radar** trong cùng một thiết bị kéo nhỏ gọn (như xu hướng tích hợp của TPT đã nêu²⁴), thậm chí bổ sung **máy phát tín hiệu radar chủ động mini** trên mục tiêu kéo để mô phỏng đầu dò radar của tên lửa chống hạm (phục vụ huấn luyện phòng thủ bờ biển, hải quân). Về vật liệu, mục tiêu kéo tương lai có thể sử dụng **vật liệu tự liền (self-healing)** hoặc thiết kế module để dễ dàng **thay thế phần hỏng** (ví dụ chỉ cần thay lớp vỏ nếu bị trúng vài viên đạn, thay vì bỏ cả mục tiêu). Điều này cho phép tái sử dụng nhiều lần hơn, giảm chi phí. Một xu hướng quan trọng là tăng tính **cơ động triển khai**: có thể sẽ có **mục tiêu kéo gắn trên UAV cỡ nhỏ** – ví dụ một drone hạng trung mang theo một banner nhỏ thả cho các phân đội phòng không mang vác luyện tập, thay vì cần máy bay lớn. Cũng không loại trừ khả năng xuất hiện **“swarm” mục tiêu kéo**: tức nhiều mục tiêu giả (nhỏ, nhẹ) được một máy bay lớn hoặc drone kéo theo các hướng khác nhau, tạo đội hình mục tiêu phức tạp (mô phỏng biên đội máy bay địch). Tuy nhiên, kỹ thuật này sẽ đòi hỏi dây kéo vật liệu mới siêu bền và cơ cấu cuộn độc lập tránh rối dây. Giai đoạn 2025–2030 cũng có thể chứng kiến việc **thay thế mục tiêu kéo bằng mục tiêu tự hành hợp tung**: ví dụ hai drone nhỏ bay đội hình gần nhau, chiếc sau mô phỏng tín hiệu nhiệt như là mục tiêu kéo, nhưng thực ra không có dây – điều này loại bỏ nguy cơ đứt dây ở tốc độ cao và cho phép mô phỏng linh hoạt hơn (chiếc sau có thể tự tách ra làm mục tiêu thứ hai khi cần). Mặc dù vậy, giải pháp mục tiêu kéo truyền thống dự kiến vẫn phổ biến nhờ tính đơn giản và chi phí rẻ, nhưng sẽ được **tối ưu hóa hơn** về độ bền, khả năng thu hồi và tích hợp **đa đặc tính mục tiêu** để mỗi lần triển khai huấn luyện đạt hiệu quả tối đa.

Ứng dụng tại Việt Nam

Máy bay mục tiêu M400-CT2 do Việt Nam chế tạo, trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng 2024. Đây là UAV mục tiêu được sử dụng cho huấn luyện phòng không tầm trung và tầm gần, cũng như làm mục tiêu chặn kích cho máy bay tiêm kích. M400-CT2 có thiết kế mang được nhiều loại tải hữu ích nhằm phục vụ huấn luyện bắn đạn thật và các hoạt động quân sự khác ²⁵.

Việt Nam đã và đang phát triển các **mục tiêu bay không người lái** phục vụ huấn luyện phòng không từ nhiều thập kỷ. Ngay từ cuối những năm 1990, Quân chủng PK-KQ đã chế tạo thành công các mẫu **M-96/M-96D** dùng làm mục tiêu bay, tiếp đó cải tiến lên **M-100CT** với tầm cao và tốc độ lớn hơn, có hệ thống lái tự động theo chương trình ²⁶ ²⁷. Gần đây, Việt Nam cho ra đời các mẫu UAV mục tiêu mới như **M400-CT2** (tầm xa hơn, mang được nhiều payload) và **DIS-18**. Tại Triển lãm Quốc phòng 2024, **UAV DIS-18** được giới thiệu là mục tiêu bay cho tên lửa phòng không **tầm trung và tầm xa** (có thể dùng cho hệ thống S-300PMU1 hoặc tương đương) ²⁸. Còn **M400-CT2** được dùng cho tên lửa tầm trung/gần (như Pechora, Spyder, Igla) và làm mục tiêu cho máy bay tiêm kích, với khả năng mang nhiều thiết bị mô phỏng khác nhau ²⁵. Điều này cho thấy Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của việc **tăng cường đặc tính mục tiêu** để huấn luyện sát thực tế. Tuy nhiên, so với các nước tiên tiến, giải pháp kỹ thuật hiện tại của Việt Nam có thể còn hạn chế ở mức cơ bản. **Ứng dụng thấu kính Luneburg, phản xạ góc** nhiều khả năng đã được tích hợp trên UAV mục tiêu Việt Nam để đảm bảo các radar phòng không khóa được mục tiêu nhỏ. Việc **tăng cường tín hiệu radar chủ động** (như bộ khuếch đại, mô phỏng radar tên lửa) có thể chưa được công bố rộng rãi; đây là hướng mà Việt Nam có thể cần hợp tác hoặc nhập khẩu công nghệ. Tương tự, về **tăng cường hồng ngoại**, hiện chưa rõ Việt Nam đã tích hợp các nguồn phát IR mạnh (hot nose) hay môi nhiệt trên mục tiêu bay chưa – nhưng để huấn luyện hiệu quả MANPADS Igla hoặc tên lửa tầm nhiệt trên tiêm kích, chắc chắn cần trang bị các **pháo sáng nhiệt và nguồn nhiệt** cho UAV mục tiêu. Với năng lực nội địa, Việt Nam có thể tự sản xuất pháo sáng và thử nghiệm các **bộ đốt nhiên liệu nhỏ** gắn trên UAV (thừa hưởng từ công nghệ động cơ phản lực nhỏ đã có). Về **hệ thống chấm điểm**, các bài bắn tên lửa, pháo phòng không ở Việt Nam trước đây chủ yếu dựa trên quan sát nổ mục tiêu hoặc điện đo từ mặt đất. Việc tích hợp MDI trên UAV mục tiêu (âm thanh hoặc Doppler) sẽ nâng cao chất lượng huấn luyện, giúp thu thập **dữ liệu khách quan** về độ chính xác. Đây là mảng Việt Nam có thể nghiên cứu – các viện trong nước có thể phát triển cảm biến âm thanh và vi xử lý tín hiệu đặt trên UAV, dựa trên nguyên lý đã biết.

Trong bối cảnh 2025–2030, khi Việt Nam đẩy mạnh **hiện đại hóa phòng không – không quân, ứng dụng các giải pháp mục tiêu bay tiên tiến là rất cần thiết**. Các tổ hợp tên lửa và pháo mới (Spyder, Tên lửa tầm trung nội địa, pháo phòng không hiện đại) đòi hỏi mục tiêu huấn luyện phải có **RCS, tín hiệu IR và hành vi đối kháng tương xứng** mục tiêu thật. Do đó, Việt Nam có thể sẽ **đầu tư nâng cấp UAV mục tiêu** theo hai hướng: **mua sắm công nghệ từ nước ngoài** và **tự nghiên cứu chế tạo**. Về mua sắm, Việt Nam có thể cân nhắc những hệ thống mục tiêu bay của các nước tiên tiến như Anh (QinetiQ Banshee), Ấn Độ (Abhyas), hoặc hợp tác với Israel – quốc gia đã từng cung cấp drone mục tiêu DF-16 trước đây. Những hệ thống này đi kèm gói tăng cường đặc tính (Luneburg lens, Hot nose, MDI, chaff/flare...) khá hoàn chỉnh, có thể **tích hợp vào quy trình huấn luyện ngay**. Về tự nghiên cứu, các cơ quan như Viettel, Viện Kỹ thuật PK-KQ có nền tảng tốt về UAV nên có thể **phát triển module riêng**: ví dụ chế tạo **thấu kính Luneburg nội địa**, tận dụng công nghệ radar quân sự để làm **bộ phản xạ chủ động công suất nhỏ**, hoặc sản xuất **pháo sáng hồng ngoại** cho mục tiêu bay (hiện pháo sáng cỡ nhỏ Việt Nam có thể đã làm chủ). Một lợi thế là các UAV mục tiêu “Made in Vietnam” như M400-CT2 đã thiết kế **mở cho nhiều payload** ²⁵, nên việc tích hợp thêm thiết bị không quá phức tạp về kết cấu khung thân. Vấn đề còn lại là **đồng bộ điều khiển**: cần phát triển phần mềm GCS cho phép điều khiển linh hoạt các thiết bị mô phỏng (bật/tắt ARHE, phóng chaff tự động...). Với xu hướng thế giới, Việt Nam cũng nên nghiên cứu **tự động hóa hành vi mục tiêu**: tích hợp **cảm biến cảnh báo**

laser/radar trên UAV mục tiêu để nó tự phản ứng (phóng mồi bẫy, cơ động né) khi bị khóa, tạo đối tượng huấn luyện sát thực tế cho kíp chiến đấu.

Tóm lại, **ứng dụng tại Việt Nam** của các giải pháp payload và tăng cường đặc tính cho mục tiêu bay là **rất tiềm năng và thiết yếu**. Trong giai đoạn 2025–2030, cùng với việc hiện đại hóa vũ khí, Việt Nam sẽ cần các mục tiêu bay có **đặc tính mô phỏng toàn diện (RCS, IR, ECM...)** để nâng cao chất lượng huấn luyện, **tiệm cận điều kiện tác chiến thực tế**. Việc kết hợp giữa **tiếp thu công nghệ hiện đại** và **phát huy năng lực tự chủ** sẽ giúp Việt Nam xây dựng được lực lượng mục tiêu bay đáp ứng yêu cầu, góp phần đảm bảo an ninh bầu trời trong tình hình mới ²⁹. Với đà phát triển UAV nội địa (Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia châu Á-Thái Bình Dương có **sản lượng UAV gia tăng** mạnh mẽ) ²⁹, không chỉ cho trình sát chiến đấu mà cả mục tiêu bay, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng vào **những bước tiến kỹ thuật** trong lĩnh vực này nhằm phục vụ quốc phòng.

Tài liệu tham khảo:

1. Aresia – Radar reflectors (Luneburg lens & active radar) ¹ ³
2. QinetiQ – Active Radar Homing Emulator (ARHE) product info ⁴ ⁵
3. Meggitt Defense – TPT Plume IR Tow Target (đặc tính kỹ thuật) ⁹ ¹⁰
4. Army Recognition – Banshee Jet 80+ target drone (payloads and capabilities) ¹²
5. Báo Quân khu 7 – Giới thiệu UAV mục tiêu M400-CT2, DIS-18 (Vietnam Defence Expo 2024) ²⁸ ²⁵
6. Vietnam News Journal – Xu hướng UAV mục tiêu trên thế giới đến 2032 ²⁹

¹ ² ³ Radar reflectors - Luneberg lens - Aresia

<https://aresia.com/radar-reflector/?lang=en>

⁴ ⁵ Active Radar Enhancement System from QinetiQ

<https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/active-radar-enhancement>

⁶ ⁷ Naval Aerial Targets Fire-40 Hot Nose by QinetiQ

<https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/fire-40-hot-nose>

⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹³ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ meggittdefense.com

<https://www.meggittdefense.com/wp-content/uploads/2017/01/TPT.pdf>

¹² ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ AUSA 2025: QinetiQ's Banshee Jet 80+ training drone improves training realism for missile defense forces

<https://www.armyrecognition.com/news/aerospace-news/2025/ausa-2025-qinetiqs-jet-80-training-drone-improves-training-realism-for-missile-defense-forces>

¹⁷ ¹⁸ [PDF] Houbara-Banshee-NG.pdf

<https://trout-minnow-mxfs.squarespace.com/s/Houbara-Banshee-NG.pdf>

25 28 Nhiều mẫu máy bay không người lái do Việt Nam sản xuất được giới thiệu

<https://baoquankhu7.vn/nhieu-mau-may-bay-khong-nguoi-lai-do-viet-nam-san-xuat-duoc-gioi-thieu-1659267645-0043231s35410gs>

26 27 Việt Nam chế tạo thành công máy bay mục tiêu không người lái | Giáo dục Việt Nam

<https://giaoduc.net.vn/viet-nam-che-cao-thanh-cong-may-bay-muc-tieu-khong-nguoi-lai-post39800.gd>

29 Target Drone Market to Reach USD 8.87B by 2032 | Growth Fueled by AI, Military UAVs & Advanced Drone Technology | Vietnam News Journal

<https://www.vietnamnewsjournal.com/article/860033586-target-drone-market-to-reach-usd-8-87b-by-2032-growth-fueled-by-ai-military-uavs-advanced-drone-technology>